

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Họ và tên: Lê Đình Minh Anh

Mã sinh viên: 25020012

Ngành học: Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ

Chủ đề: Các kiến trúc Web hiện đại và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình phát triển phần mềm.

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ngành Công nghệ thông tin không chỉ tập trung vào viết mã (coding) mà còn là sự tối ưu hóa kiến trúc hệ thống và tích hợp các công cụ hỗ trợ thông minh (AI-assisted coding). Bài báo cáo này tập trung tìm kiếm các nguồn tài liệu chính thống nhằm làm rõ hai khía cạnh. Một là các mô hình kiến trúc Web tiên tiến (Microservices, Serverless) và khả năng mở rộng hệ thống, và hai là tác động của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Copilot đến năng suất cũng như chất lượng mã nguồn.

Phạm vi tìm kiếm: Tài liệu từ năm 2018 đến 2026, ưu tiên các bài báo từ IEEE, ACM và các báo cáo công nghệ từ các tập đoàn lớn.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Tôi đã thực hiện tìm kiếm qua 4 nhóm nguồn chính:

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** IEEE Xplore, ACM Digital Library (Từ khóa: *Web Architecture, Microservices, AI in Software Engineering*).
- Tạp chí khoa học:** *Journal of Web Engineering, Communications of the ACM*.
- Sách chuyên khảo:** Các ấn phẩm của O'Reilly Media, Manning Publications.
- Nguồn mở:** Tiêu chuẩn ISO/IEC 25010 (Chất lượng phần mềm) và báo cáo từ Stack Overflow, GitHub.

III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC NGUỒN TÀI LIỆU TIÊU BIỂU

1. **Nhóm tài liệu kiến trúc hệ thống (Sách chuyên khảo)** Cuốn "**Designing Data-Intensive Applications**" (Kleppmann, M., 2017) là nguồn tài liệu cốt lõi. Đây được coi là "kinh thánh" cho kỹ sư phần mềm hiện đại, xuất bản bởi O'Reilly – đơn vị uy tín nhất về sách công nghệ. Tài liệu cung cấp cái nhìn hệ thống về cách xây dựng các hệ thống web có khả năng chịu tải cao và tính sẵn sàng cao.
2. **Nhóm tài liệu thực chứng (Bài báo khoa học)** Bài báo "**Evaluating AI-Assisted Code Generation**" (Smith, A., 2023) trên *IEEE Software* là một nguồn giá trị. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đo lường tỷ lệ lỗi (bug) trong mã nguồn do AI tạo ra so với con người. Điều này giúp tôi đánh giá thực tế liệu AI có thể thay thế lập trình viên hay chỉ đóng vai trò hỗ trợ.
3. **Nhóm tài liệu quy chuẩn (ISO & Tiêu chuẩn ngành)** Tôi đã đưa **Tiêu chuẩn ISO/IEC 25010** vào danh mục tham khảo. Đây là bộ quy tắc về chất lượng sản phẩm phần mềm. Việc hiểu rõ các tiêu chí như tính bảo mật, hiệu năng và khả năng bảo trì là cực kỳ quan trọng đối với sinh viên UET để xây dựng các sản phẩm chuyên nghiệp.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THÔNG TIN

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Độ tin cậy	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Designing Data-Intensive Applications (Kleppmann, M.)	Sách chuyên khảo	Rất cao; NXB O'Reilly	Khung lý thuyết toàn diện về hệ thống phân tán và dữ liệu.	Các công nghệ cụ thể (như bản cập nhật Database mới nhất) có thể thay đổi nhanh.
2	Clean Code (Martin, R. C.)	Sách chuyên khảo	Giáo trình chuẩn cho lập trình viên	Cung cấp các quy tắc viết mã dễ đọc, dễ bảo trì.	Một số quan điểm có thể gây tranh cãi trong các ngôn ngữ lập trình hiện đại.
3	Microservices Architecture (Newman, S.)	Tạp chí khoa học	Đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín	Phân tích sâu về việc chia nhỏ hệ thống để tăng khả năng mở rộng.	Khó áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ (monolith).
4	Phát triển Web tại Việt Nam (Lê, H.N.)	Tạp chí chuyên ngành	Tạp chí KH&CN Quốc gia	Sát với thực tiễn hạ tầng mạng và thói quen người dùng Việt Nam.	Phạm vi chỉ khu trú trong thương mại điện tử.

5	AI in Software Engineering (Chen, J., 2024)	Bài báo khoa học	Phương pháp định lượng; Cập nhật 2024	Cập nhật xu hướng sử dụng LLM trong việc tự động hóa kiểm thử mã nguồn.	Nặng về toán học và mô hình hóa, khó tiếp cận cho người mới.
6	The Role of Docker & K8s (Zanettin, F.)	CSDL học thuật	Tính khoa học và ứng dụng cao	Giới thiệu phương pháp Container hóa – xu hướng DevOps hiện đại.	Đòi hỏi kiến thức về hệ điều hành và mạng máy tính tốt.
7	Tối ưu hóa Front-end (Trần, V.H.)	CSDL học thuật	Luận án TS; Hội đồng UET thẩm định	Phân tích rất sâu vào hiệu năng render của các Framework như React/Next.js.	Dung lượng quá dài, khó tổng hợp nhanh các kỹ thuật cụ thể.
8	Web Security Guide (OWASP, 2025)	Sách chuyên khảo	Tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu	Danh sách các lỗ hổng bảo mật web phổ biến và cách phòng tránh.	Ngôn ngữ kỹ thuật nặng, yêu cầu nền tảng về an toàn thông tin.
9	Developer Survey 2024 (Stack Overflow)	Nguồn mở Internet	Báo cáo thị trường thực tế	Cung cấp cái nhìn thực tế về các ngôn ngữ và công nghệ "hot" nhất hiện nay.	Mang tính thống kê bề nổi, thiếu chiều sâu lý luận hàn lâm.
10	Software Quality (ISO/IEC 25010)	Nguồn mở Internet	Tiêu chuẩn quốc tế	Là "luật chơi" chung để đánh giá một phần mềm có đạt chuẩn hay không.	Chỉ đưa ra các tiêu chí (Metrics), không hướng dẫn cách fix code cụ thể.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kleppmann, M., 2017. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- ISO, 2011. *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering*.
- Stack Overflow, 2024. *2024 Developer Survey Results*. [online] Available at: <https://stackoverflow.co/surveys/> [Accessed 20 March 2026].
- Lê, H.N., 2023. Tối ưu hóa kiến trúc Web cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. *Tạp chí Công nghệ thông tin & Truyền thông*, 12(2), tr.15-22.